

Services d'Entreprise, Stockage & Sauvegardes Automatisées

Serveur de fichiers SMB, automatisation rsync/Robocopy sécurisée et auto-hébergement Immich sous Docker

PROJET & ÉPREUVE
AP 1 — Épreuve E5

RESPONSABLE RÉSEAU
Clément SAUZÈDE (04)

BINÔME SYSTÈMES
Mathys DUTHILLEUL (10)

STATUT DOMAINE
100% Validé & Conforme ✓

1. Serveur de Fichiers & Partage Réseau Sécurisé (SRV-FILES)

DMZ Interne (10.30.0.20)

1.1. Architecture du Partage Samba / SMB

Hébergé en DMZ Interne sur la VM SRV-FILES (IP statique 10.30.0.20), le service SMB fournit un espace collaboratif sécurisé pour les utilisateurs de l'entreprise :

- **Arborescence** : Dossiers dédiés /Partage/DocumentsEmploye et /Partage/Sauvegardes_Clement.
- **Contrôle d'accès** : Authentification par identifiants locaux avec permissions strictes (lecture/écriture pour l'employé, aucun accès anonyme).
- **Administration sans interface graphique** : Gestion distante assurée par SSH et PowerShell Remoting (WinRM ports 5985/5986).

1.2. Fichier de Credentials Sécurisé (/etc/smbcredentials-clement)

```
# Fichier protégé en lecture seule par root (chmod 600) :
username=posteclement
password=MotDePasseComplexeSISR2026!
domain=WORKGROUP

# Commande de montage automatique sans prompt :
sudo mount -t cifs //10.30.0.20/Partage
/mnt/partage_sauvegarde \
-o credentials=/etc/smbcredentials-
clement,uid=1000,gid=1000
```

✓ Évite l'exposition de mots de passe en clair dans les scripts ou dans /etc/fstab.

2. Procédure de Sauvegarde Quotidienne Automatisée (M1-AUTO-01)

Validation 100% Fonctionnelle

2.1. Script Bash de Sauvegarde (backup-documents.sh)

Le script de sauvegarde déployé sur le poste client exécute les opérations suivantes :

1. Vérification préalable de la joignabilité réseau du serveur (test TCP port 445 via Netcat).
2. Montage dynamique du partage SMB via le fichier de credentials sécurisé.
3. Synchronisation incrémentale rsync -avz --delete des documents de l'utilisateur.
4. Génération de journaux d'audit horodatés et rotation automatique sur 7 jours.
5. Démontage propre du partage CIFS en fin de traitement.

2.2. Preuve Concrète de Réplication Validée

```
# Preuve constatée sur le serveur distant (Séance du
28/09/2026) :
$ ls -la /mnt/partage_sauvegarde/Sauvegardes_Clement/
total 12
drwxr-xr-x 2 posteclement posteclement 4096 sept. 28 17:30 .
drwxr-xr-x 3 root          root          4096 sept. 28 17:28 ..
-rwxr-xr-x 1 posteclement posteclement  44 sept. 28 17:30
Rapport_API.txt

# Planification Crontab active :
0 18 * * 1-5 /usr/local/bin/backup-documents.sh >>
/var/log/backup.log 2>&1
```

✓ Sauvegarde incrémentale opérationnelle, sans aucune intervention de l'utilisateur.

3.1. Justification Pédagogique de Docker en SISR

- **Complexité applicative** : Immich est composé de 4 briques interconnectées (serveur Node.js, base PostgreSQL avec extension vectorielle pgvector, cache mémoire Redis et moteur d'IA/Machine Learning).
- **Déploiement IaC (Infrastructure as Code)** :** L'ensemble de la pile est formalisée dans un fichier docker-compose.yml1 reproductible instantanément.
- **Isolation des ressources** : Consommation RAM maîtrisée sur Proxmox VE et étanchéité face aux paquets du système hôte Debian.

3.2. Architecture du docker-compose.yml (/opt/immich/)

```
# Extrait d'architecture de production :
services:
  immich-server:
    image: ghcr.io/immich-app/immich-server:release
    ports: ["2283:2283"]
    depends_on: [database, redis]
  immich-machine-learning:
    image: ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:release
  redis:
    image: docker.io/redis:6.2-alpine
  database:
    image: docker.io/tensorchord/pgvecto-rs:pg14-v0.2.0
```

4. Gestion du Partage d'Album Intersite (Mission 2)

Élément de Configuration	Valeur Appliquée sur Immich	Contrôle Pare-feu Associé
Album Partagé	Album dédié créé : Partenariat_Commercial_B2B	Consultable uniquement via le port TCP 2283.
Lien Public de Consultation	http://10.30.0.21:2283/share/ALBUM_PARTENAIRE_KEY	Généré avec droit de visualisation seule (lecture seule).
Filtrage de Source Intersite	Seules les requêtes issues du LAN Partenaire (192.168.100.0/24) sont acceptées.	Règle PASS chirurgicale sur l'interface IPsec d'OPNsense.
Blocage d'Accès Hors-Périmètre	Tout autre sous-dossier ou fonction d'administration d'Immich est hermétique.	Règle BLOCK par défaut pour tout port non-web.

Conclusion & Bilan de Validation (Domaine 3) :

Les services d'entreprise de la DMZ Interne répondent à 100% des exigences de disponibilité et de sécurité du cahier des charges. La sauvegarde incrémentale automatisée a été audité et prouvée par les fichiers répliqués sur le partage SMB. La galerie photo Immich fournit le service d'hébergement interne et le mécanisme de partage B2B requis pour la Mission 2.